

Perché un database: i limiti dei semplici file

Prima di parlare di database, vale la pena capire il problema che risolvono: cosa succede quando i dati di un'organizzazione vivono in tanti file separati.

■ Il problema dei file sparsi

Immaginiamo un negozio che tiene i dati dei clienti in un foglio Excel, gli ordini in un altro file, e la disponibilità dei prodotti in un terzo. Con il tempo emergono problemi: lo stesso cliente può essere scritto in modo leggermente diverso in due file (**ridondanza** e rischio di **incoerenza**), se due persone modificano lo stesso file in momenti diversi si rischia di perdere dati, e non c'è modo semplice di controllare chi può vedere o modificare cosa.

file sparsi e scollegati

clienti.xlsx

ordini.xlsx

prodotti.xlsx



nessun collegamento

■ Cosa cambia con un database

- **Meno ridondanza:** ogni informazione, idealmente, è scritta una volta sola.
- **Coerenza dei dati:** se un dato cambia, cambia in un unico posto per tutti.
- **Accesso condiviso e controllato:** più persone possono lavorare sugli stessi dati contemporaneamente, con permessi diversi.
- **Collegamenti tra i dati:** un ordine può essere collegato al cliente e ai prodotti corrispondenti, senza doverli riscrivere.

Questo percorso segue un filo logico preciso: prima capiamo perché serve un database (questo documento), poi cosa lo gestisce (il DBMS), poi come si *progetta* un database prima ancora di costruirlo — il modello Entità-Relazione — e infine come si traduce quella progettazione in tabelle reali.

■ Caso d'uso: la palestra che abbandona Excel

Una piccola palestra gestisce da anni iscritti, abbonamenti e prenotazioni dei corsi con tre fogli Excel separati. Quando un iscritto rinnova l'abbonamento, la segreteria aggiorna il foglio "Iscritti" — ma dimentica spesso di aggiornare anche il foglio "Abbonamenti", con la data di scadenza. Col tempo, i due file iniziano a raccontare storie diverse: un cliente risulta "attivo" in un file e "scaduto" nell'altro.

Questo è precisamente il problema della **ridondanza incontrollata** descritto in questo documento: la stessa informazione (lo stato dell'abbonamento) è scritta in due posti, e nulla garantisce che restino allineati. Un database, con l'informazione scritta una sola volta e collegata da relazioni, elimina strutturalmente questo tipo di errore — non perché “il computer è più preciso”, ma perché il dato semplicemente non può più trovarsi in due posti in contraddizione tra loro.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Descrivi, con un esempio concreto diverso da quello del negozio, un caso in cui la stessa informazione ripetuta in più file può creare un'incoerenza.
2. Elenca almeno tre vantaggi di un database rispetto a un insieme di fogli di calcolo separati.
3. Perché il controllo degli accessi (chi può vedere/modificare cosa) è più difficile da gestire con semplici file che con un database?